UNCUYO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

FACULTAD DE INGENIERÍA

COMPUTACIÓN MÓVIL

TRABAJO PRÁCTICO GUÍA N°1 UNIDAD N°2 ANDROID CON JAVA

Profesor:

- Lic. Leandro Spadaro.

Año:

- 2026

Objetivos

Realizar ejercicios prácticos utilizando una guía audio visual introducir al alumno en los conceptos de computación móvil.

Forma de trabajo.

El estudio y aprendizaje para la resolución de los ejercicios será con metodología autoestudio - autodidacta, donde se establecerá como material de consulta para la resolución de los ejercicios una guía audiovisual conformada por videos almacenados en la plataforma Youtube. Además, los grupos de trabajo podrán utilizar el material de consulta que considere necesario para complementar el conocimiento requerido (libros, videos, inteligencia artificial, etc).

Equipos de trabajo.

Los equipos de trabajo serán los conformados al inicio del cursado de la materia.

Presentación del Trabajo Práctico.

El grupo deberá presentar los ejercicios codificados en la clase de práctica según el cronograma establecido para tal fin. La codificación deberá ser almacenada en un repositorio público.

Cronograma de presentación:

- Fecha presentación: 17/04/2026

Al finalizar todos los ejercicios se deberá presentar un documento que haga referencia al trabajo práctico donde deberá figurar el enunciado del ejercicio junto con el repositorio que contiene la codificación del mismo.

EJERCITACIÓN

Ejercicio N°1: Introducción a Android con Java

a) Realizar los siguientes ejercicios establecido en la siguiente Guía Audio Visual. Una vez finalizado el desarrollo realizar el despliegue en el teléfono de los integrantes del grupo. Luego realizar Debug paso a paso con la aplicación ejecutando en el Teléfono.

- https://www.youtube.com/watch?v=ZbjMqP98TAM
- https://www.youtube.com/watch?v=9jKOf0w2XhE&list=PLAg6Lv5BbjjdvIcLQdVg4ROZnfuuQcqXB&index=18
- https://www.youtube.com/watch?v=CqEvr_Lcsc0&list=PLYesvYzjga-44yl8q4eUclbSkShw57-K6&index=14
- https://www.youtube.com/watch?v=Yij09sH_q6Y&list=PLYesvYzjga-44yl8q4eUclbSkShw57-K6&index=9
- https://www.youtube.com/watch?v=AOV61rUXonw&list=PLAg6Lv5BbjjdvIcLQdVg4ROZnfuuQcqXB&index=39
- https://www.youtube.com/watch?v=M76NNP-U2gA&list=PLAg6Lv5BbjjdvIcLQdVg4ROZnfuuQcqXB&index=40

b) Desarrollar el proyecto de Android con Java establecido en la siguiente Guía Audio Visual.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8tpIka66CsGIF4UC9ioFsIdfpJgwUjRE

c) Desarrollar el proyecto de Android con Java establecido en la siguiente Guía Audio Visual.

https://www.youtube.com/watch?v=dbEq_z_QycI
https://www.youtube.com/watch?v=JM295-k_u0Q
https://www.youtube.com/watch?v=MjLDlIqUYys
https://www.youtube.com/watch?v=O-Q_qiy_KbQ
https://www.youtube.com/watch?v=kReP7S8lW8M

Ejercicio N°2: Persistencia

Base de datos en Android con Java y SQLLite

a) Desarrollar el proyecto de Android con Java y SQLLite establecido en la siguiente Guía Audio Visual.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLI6i2vKm4RwOC8Od6y4OrXQ3jd6jUybIR

b) Desarrollar el proyecto de Android con Java y SQLLite establecido en la siguiente Guía Audio Visual.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLoa6MwkW-ocayCN8GCQfKecye3y3bScNZ

c) Descargar del repositorio indicado el proyecto de Android con Java y SQLLite. Luego realizar el proyecto en Android Studio y ejecutar para ver su funcionamiento.

https://github.com/parzibyte/CRUD-SQLite

d) Desarrollar el proyecto de Android con Java y SQLLite establecido en la siguiente Guía Audio Visual.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-Mlm_HYjCo-rlZFTSTsrCOGODT_TTWqp

e) Investigar la forma de ver el contenido de una base de datos SQLLite sacando la base de datos de teléfono y ejecutándolo en la PC de los integrantes del Grupo. Utilizar las bases de datos generadas en los proyectos del punto anterior para ejecutar Insert, Consultas y Delete de pruebas.

Ayuda:
https://www.youtube.com/watch?v=Tfb8HIupn3Y&list=PLAg6Lv5BbjjdvIcLQdVg4ROZnfuuQcqXB&index=55

Memoria interna y externa del Teléfono.

f) Desarrollar el siguiente proyecto de Android con Java

https://www.youtube.com/watch?v=F0zcdD_mFPg&list=PL-G-sQeAhYU-bO4VELo80XGoVG0ejOzqk&index=3

Ejercicio N°3: API REST con Retrofit

a) Realizar los siguientes ejercicios introductorio.

- https://www.youtube.com/watch?v=-oTg6SGWAJY
- https://www.youtube.com/watch?v=lz5lPAdA3fQ

b) Realizar el siguiente proyecto de consumo de Api Rest mediante Retrofit

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4bT56Uw3S4zTO4Kls4m0wH2eNUQBXDfw

Ejercicio N°4: Componentes Importantes.

a) ListView: Realizar la siguiente guía audiovisual

- https://www.youtube.com/watch?v=InXcWe-n1z4&list=PLYesvYzjga-44yl8q4eUclbSkShw57-K6&index=6

- https://www.youtube.com/watch?v=GhcjRUK-meE&list=PLYesvYzjga-44yl8q4eUclbSkShw57-K6&index=4

b) Fragmentos:

- https://www.youtube.com/watch?v=wopVTAeaew8&list=PLAg6Lv5BbjjdvIcLQdVg4ROZnfuuQcqXB&index=66

- https://www.youtube.com/watch?v=9R0sGBO2leI&list=PLAg6Lv5BbjjdvIcLQdVg4ROZnfuuQcqXB&index=67

- https://www.youtube.com/watch?v=Y7c0O4RuEmI&list=PLAg6Lv5BbjjdvIcLQdVg4ROZnfuuQcqXB&index=68

- https://www.youtube.com/watch?v=OOKLRTa4fHw&list=PLAg6Lv5BbjjdvIcLQdVg4ROZnfuuQcqXB&index=69

c) Menú: Realizar la siguiente guía audiovisual.

- Menú Navegable:
  Parte 1:
  https://www.youtube.com/watch?v=5YpnQidqsEo&list=PL-G-sQeAhYU_ZqKL1YvVF6jk31TgspStf&index=6
  Parte 2:
  https://www.youtube.com/watch?v=tbRp6GpVCTs&list=PL-G-sQeAhYU_ZqKL1YvVF6jk31TgspStf&index=5

- Menú Contextual:
  https://www.youtube.com/watch?v=3UzUCuifEZc&list=PLYesvYzjga-44yl8q4eUclbSkShw57-K6&index=2

Ejercicio N°5: Google Maps.

a) Realizar la siguiente aplicación utilizando Google Maps en Android.

https://www.youtube.com/watch?v=Df_CruIKxFc

b) Realizar el siguiente proyecto de Android con Goole Maps.

- https://www.youtube.com/watch?v=VkSOU06DKUw&list=PL-G-sQeAhYU-bO4VELo80XGoVG0ejOzqk&index=15
- https://www.youtube.com/watch?v=ZoT7A99VkNo&list=PL-G-sQeAhYU-bO4VELo80XGoVG0ejOzqk&index=14

Ejercicio N°6: Código QR.

a) Realizar la siguiente aplicación para generar Código QR en Android con Java.

https://www.youtube.com/watch?v=XE5GO-fMmDQ

b) Realizar el siguiente proyecto de Android para lectura de Código QR.

https://www.youtube.com/watch?v=b-4-lYaGI7U

Ejercicio N°7: Seguridad.

a) Investigar la forma en la que se aplica JWT entre una aplicación Android y una aplicación Web mediante la comunicación de API.